TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
**BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

# ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
# CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
## Trình độ đào tạo: Đại học chính quy

## 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN

| | |
|---|---|
| - Tên học phần: | **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM** |
| - Mã học phần: | **DC2HT38** |
| - Số tín chỉ: | 3 |
| - Khối kiến thức: | Chuyên ngành |
| - Phân bổ thời gian học tập: | |
| + Số tiết lý thuyết: | 44 tiết |
| + Kiểm tra: | 01 tiết |
| - Tính chất học phần: | Bắt buộc |
| - Học phần tiên quyết: | Phân tích thiết kế hệ thống thông tin; |
| - Học phần học trước: | Tin học cơ sở; Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Kiến trúc máy tính; Các môn học lập trình; |
| - Bộ môn phụ trách: | Hệ thống thông tin |
| - Giảng viên giảng dạy chính: | TS.Nguyễn Hữu Mùi, ThS.Vũ Thị Thu Hà |
| - Giảng viên tham gia: | ThS.Lê Trung Kiên, TS.Lê Chí Luận |

## 2. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

Học phần này nằm trong khối kiến thức chuyên ngành, đề cập đến các kiến thức cơ bản về phần mềm và phát triển phần mềm. Học phần bao gồm các nội dung: Các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm; Các mô hình tiến trình công nghệ phần mềm; Các phương pháp phát triển phần mềm; Kiểm thử phần mềm; Tiến hóa phần mềm. Học phần trang bị kiến thức chuyên ngành quan trọng giúp sinh viên ngành hệ thống thông tin sau này ra trường làm việc tốt trong các công ty phần mềm.

## 3. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN (Course Goals)

Học phần này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản liên quan đến phần mềm và công nghệ phần mềm. Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết của một kỹ sư công nghệ phần mềm, giúp sinh viên làm việc có hiệu quả sau khi ra trường.

## 4. KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI CỦA HỌC PHẦN (Course Expected Learning Outcomes - CLO)

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng:

**Bảng 1. Kết quả học tập mong đợi của học phần**

| Ký hiệu | Kết quả học tập (KQHT) mong đợi của học phần<br>Sau khi kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: | Trình độ năng lực | CĐR của CTĐT |
|---|---|---|---|
| CLO1.1 | Hiểu được các khái niệm cơ bản về phần mềm và công nghệ phần mềm. | 2/6 | KT4 |
| CLO1.2 | Nắm được các tiến trình phát triển phần mềm, các phương pháp phát triển phần mềm, các hoạt động kiểm thử, tiến hóa phần mềm. Biết cách phân tích, so sánh các vấn đề trên và liên hệ với thực tiễn phát triển phần mềm hiện nay. | 3/6 | KT4 |
| CLO2.1 | Áp dụng những kiến thức đã học để thực hiện các bài tập lớn về xây dựng các phần mềm được giao theo nhóm. | 3/4 | KN1 |
| CLO2.2 | Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc theo nhóm. | 3/4 | KN4 |
| CLO3.1 | Chấp hành nội qui của lớp học, tích cực tham gia xây dưng bài; chủ động nghiên cứu tài liệu học tập, tích lũy và cập nhật kiến thức. Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm trong thực hiện bài tập lớn. | 3/4 | TC1, TN1, TN2 |

**Bảng 2. Mức độ đóng góp của học phần với Chuẩn đầu ra Chương trình đào tạo**

| PLO<br>CLO | KT 1 | KT 2 | KT 3 | KT 4 | KT 5 | KT 6 | KN 1 | KN 2 | KN 3 | KN 4 | KN 5 | KN 6 | TC 1 | TN 1 | TN 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO 1.1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| CLO 1.2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| CLO 2.1 | | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CLO 2.2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
| CLO 3.1 | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 3 |
| Học phần | | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 |

## 5. TÀI LIỆU HỌC TẬP

### 5.1. Giáo trình:

[1]. Nguyễn Hữu Mùi (2021), Giáo trình công nghệ phần mềm (Giáo trình nội bộ)

### 5.2. Tài liệu tham khảo:

[2]. Lương Mạnh Bá (2010), Cơ sở công nghệ phần mềm, NXB khoa học và kỹ thuật.

[3]. Phan Huy Khánh (2007) Giáo trình công nghệ phần mềm, NXB Giáo dục.

### 5.3. Phần mềm phục vụ học tập *(nếu có)*:

[2]. Tên hãng phần mềm (năm phát hành/phiên bản). *Tên phần mềm*

## 6. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP

| | | |
|---|---|---|
| [x] Thuyết trình | [x] Phát vấn | [x] Thảo luận trên lớp |
| [x] Bài tập cá nhân | [x] Bài tập nhóm | [ ] Nghiên cứu |
| [ ] Học theo dự án | [ ] Thí nghiệm, thực hành | [ ] Thực tập |

## 7. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

### 7.1. Thang điểm đánh giá

Đánh giá theo thang điểm 10, sau đó được quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 theo quy chế hiện hành.

### 7.2. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập

- Điểm chuyên cần: 10%
- Kiểm tra giữa kỳ: 20 %
- Điểm thi kết thúc học phần: 70%

**Bảng 3. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập**

| Hình thức đánh giá | Nội dung | Thời điểm | KQHT (CLOs) | Tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
| **Chuyên cần** | + Đánh giá ý thức học tập thông qua quan sát.<br>+ Tham gia xây dựng bài. | Hàng tuần | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO3.1 | + Số buổi lên lớp.<br>+ Số lần vi phạm nội qui. | **10%** |
| | Giao bài tập trên lớp | | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO3.1 | + Thực hiện bài tập trên lớp. | |
| **Kiểm tra giữa kỳ** | Bài kiểm tra viết | Tuần 8 | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO3.1 | Bài kiểm tra viết | **20%** |
| **Thi kết thúc** | Thi trên bài tập lớn | Sau khi kết thúc học phần | CLO1.1<br>CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 | Kết quả thi vấn đáp trên bài tập lớn. | **70%** |

## 8. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỦA HỌC PHẦN

### 8.1. Nội dung tổng quát

| Nội dung | Phân bổ thời gian | Giáo trình, | |
|---|---|---|---|

| | Lý thuyết Bài tập | Thảo luận | Thực hành, Thí nghiệm | Kiểm tra | **tài liệu tham khảo** | **Tổng cộng** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chương 1. Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm** | 3 | | | | [1] Chương 1 | 3 |
| **Chương 2. Các tiến trình phần mềm** | 6 | | | | [1] Chương 2 | 6 |
| **Chương 3. Phát triển phần mềm nhanh** | 3 | | | | [1] Chương 3 | 3 |
| **Chương 4. Công nghệ yêu cầu** | 6 | | | | [1] Chương 4 | 6 |
| **Chương 5. Các mô hình hệ thống** | 5 | | | 1 | [1] Chương 5 | 6 |
| **Chương 6. Thiết kế kiến trúc** | 3 | | | | [1] Chương 6 | 3 |
| **Chương 7. Thiết kế và thực hiện** | 6 | | | | [1] Chương 7 | 6 |
| **Chương 8. Thử nghiệm phần mềm** | 6 | | | | [1] Chương 8 | 6 |
| **Chương 9. Tiến hóa phần mềm** | 6 | | | | [1] Chương 9 | 6 |
| **Tổng cộng** | **44** | **0** | **0** | **1** | | **45** |

**8.2. Kế hoạch giảng dạy**

| **Tuần/ Buổi học** | **Nội dung** | **CĐR HP** |
|---|---|---|
| **1** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp ( 3 tiết)**<br>**Chương 1. Tổng quan về phần mềm và công nghệ phần mềm**<br>1.1. Tổng quan về phần mềm<br>1.1.1. Khái niệm phần mềm<br>1.1.2. Các đặc trưng của phần mềm<br>1.1.3. Tầm quan trọng của phần mềm<br>1.1.4. Lịch sử phát triển của phần mềm<br>1.1.5. Phân loại sản phẩm phần mềm<br>1.1.6. Các thuộc tính (chất lượng) của phần mềm<br>1.2. Tổng quan về công nghệ phần mềm<br>1.2.1. Phát triển phần mềm chuyên nghiệp<br>1.2.2. Khái niệm công nghệ phần mềm<br>1.2.3. Tính đa dạng của công nghệ phần mềm<br>1.2.4. Công nghệ phần mềm và Web.<br>1.2.5. Đạo đức công nghệ phần mềm | CLO1.1<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | 1.3. Các nghiên cứu điển hình<br>1.3.1. Hệ thống kiểm soát bơm insulin<br>1.3.2. Một hệ thống thông tin bệnh nhân cho chăm sóc sức khỏe tâm thần<br>1.3.3. Một trạm thời tiết hoang dã<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 1<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 8 – 36<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **2** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 2: Các tiến trình phần mềm**<br>2.1. Khái niệm tiến trình phần mềm<br>2.2. Các mô hình tiến trình phần mềm<br>2.2.1. Mô hình thác nước<br>2.2.2. Phát triển tăng dần<br>2.2.3. Công nghệ phần mềm dựa trên thành phần<br>2.3. Các hoạt động của tiến trình<br>2.3.1 Đặc tả phần mềm<br>2.3.2. Thiết kế và thực hiện phần mềm<br>2.3.3. Thẩm định phần mềm<br>2.3.4. Tiến hóa phần mềm<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 2<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 37 – 70<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **3** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>2.4. Đối phó với sự thay đổi<br>2.4.1. Tạo nguyên mẫu<br>2.4.2. Phân phối tăng dần<br>2.4.3. Mô hình xoắn ốc của Boehm<br>2.5. Mô hình phát triển phần mềm RUP<br>2.6. Công nghệ phần mềm có sự hỗ trợ của máy tính (CASE)<br>2.6.1 CASE là gì<br>2.6.2 Phân loại CASE<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 2<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị** | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | - Đọc tài liệu [1] Trang 37 – 70<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **4** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 3: Phát triển phần mềm nhanh**<br>3.1. Tổng quan<br>3.2. Các phương pháp nhanh<br>3.3. Phát triển theo hướng kế hoạch và phát triển nhanh<br>3.4. Lập trình cực đoan<br>3.4.1 Tổng quan về lập trình cực đoan<br>3.4.2 Thử nghiệm trong lập trình cực đoan<br>3.4.3 Lập trình cặp<br>3.5. Quản lý dự án nhanh<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 3<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 71 – 98<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **5** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 4: Công nghệ yêu cầu**<br>4.1. Các yêu cầu người dùng và các yêu cầu hệ thống<br>4.2. Các yêu cầu chức năng và phi chức năng<br>4.2.1 Các yêu cầu chức năng<br>4.2.2 Các yêu cầu phi chức năng<br>4.3. Tiến trình công nghệ yêu cầu<br>4.3.1 Nghiên cứu khả thi<br>4.3.2 Khơi gợi và phân tích yêu cầu<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 4<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 99 – 138<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **6** | **A. Nội dung giảng trên lớp (3 tiết)**<br>4.3.3 Đặc tả yêu cầu<br>4.3.4 Thẩm định yêu cầu<br>4.3.5 Tài liệu yêu cầu phần mềm<br>4.4. Quản lý yêu cầu<br>4.4.1 Lập kế hoạch quản lý yêu cầu<br>4.4.2 Quản lý thay đổi yêu cầu | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | **Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 4<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 99 – 138<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **7** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 5: Các mô hình hệ thống**<br>5.1. Tổng quan<br>5.2. Các mô hình khung cảnh<br>5.3. Các mô hình tương tác<br>5.3.1 Biểu đồ ca sử dụng<br>5.3.2 Biểu đồ trình tự<br>5.4. Các mô hình cấu trúc<br>5.4.1 Các biểu đồ lớp<br>5.4.2 Tổng quát hóa<br>5.4.3 Tổng hợp<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 5<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 139 – 166<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **8** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>5.5. Các mô hình hành vi<br>5.5.1 Mô hình hóa theo hướng dữ liệu<br>5.5.2 Mô hình hướng sự kiện<br>5.6. Công nghệ hướng mô hình<br>5.6.1 Kiến trúc hướng mô hình<br>5.6.2 UML thực thi<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 5<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 139 – 166<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp<br>- Kiểm tra giữa kỳ | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **9** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 6: Thiết kế kiến trúc**<br>6.1. Tổng quan 169<br>6.2. Các quyết định thiết kế kiến trúc | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | 6.3. Các góc nhìn kiến trúc<br>6.3.1 Các góc nhìn kiến trúc<br>6.3.2 Các ký hiệu dùng để mô tả mô hình kiến trúc<br>6. 4. Các mẫu kiến trúc<br>6.4.1 Mẫu MVC<br>6.4.2 Mẫu kiến trúc phân lớp<br>6.4.3 Mẫu kho lưu trữ 181<br>6.4.4 Mẫu máy khách - máy chủ<br>6.4.5 Mẫu kiến trúc ống và bộ lọc<br>6.5. Các kiến trúc ứng dụng<br>6.5.1 Các hệ thống xử lý giao dịch<br>6.5.2 Các hệ thống thông tin<br>6.5.3 Các hệ thống xử lý ngôn ngữ<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 6<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 167 - 195<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO3.1 |
| **10** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 7: Thiết kế và thực hiện**<br>7.1. Tổng quan<br>7.2. Thiết kế hướng đối tượng sử dụng UML<br>7.2.1 Khung cảnh hệ thống và các tương tác<br>7.2.2 Thiết kế kiến trúc<br>7.2.3 Xác định các lớp đối tượng chính trong hệ thống<br>7.2.4 Các mô hình thiết kế<br>7.2.5 Đặc tả giao diện<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 7<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 196 - 225<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **11** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>7.3. Các mẫu thiết kế<br>7.4. Các vấn đề thực hiện<br>7.4.1 Tái sử dụng<br>7.4.2 Quản lý cấu hình<br>7.4.3 Phát triển máy chủ - đích<br>7.5. Phát triển mã nguồn mở | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | 7.5.1 Khái niệm<br>7.5.2 Cấp phép nguồn mở.<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 7<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 196 - 225<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **12** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 8: Thử nghiệm phần mềm**<br>8.1. Tổng quan về thử nghiệm<br>8.2. Thử nghiệm phát triển<br>8.2.1 Thử nghiệm đơn vị<br>8.2.2 Chọn các trường hợp thử nghiệm đơn vị<br>8.2.3 Thử nghiệm thành phần<br>8.2.4 Thử nghiệm hệ thống<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 8<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 226 - 256<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **13** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>8.3. Phát triển theo hướng thử nghiệm<br>8.4. Thử nghiệm phát hành<br>8.4.1 Thử nghiệm dựa trên yêu cầu<br>8.4.2 Thử nghiệm theo kịch bản<br>8.4.3 Thử nghiệm hiệu suất<br>8.5. Thử nghiệm người dùng<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 8<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 226 - 256<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |
| **14** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>**Chương 9: Thử nghiệm phần mềm**<br>9.1. Tổng quan về tiến hóa phần mềm<br>9.2. Các tiến trình tiến hóa<br>9.3. Động lực tiến hóa chương trình<br>9.4. Bảo trì phần mềm | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

| Tuần/ Buổi học | Nội dung | CĐR HP |
|---|---|---|
| | 9.4.1 Dự đoán bảo trì<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 9<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 257 - 283<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | |
| **15** | **A. Nội dung giảng dạy trên lớp (3 tiết)**<br>9.4.2 Tái cấu trúc phần mềm (Software reengineering)<br>9.4.3 Bảo trì phòng ngừa bằng cách tái cấu trúc chương trình (refactoring)<br>9.5. Quản lý hệ thống kế thừa<br>9.5.1 Đánh giá giá trị kinh doanh của hệ thống<br>9.5.2 Đánh giá hệ thống từ góc độ kỹ thuật<br>**Nội dung thảo luận/bài tập**<br>- Các bài tập cuối chương 9<br>**B. Nội dung sinh viên chuẩn bị**<br>- Đọc tài liệu [1] Trang 257 - 283<br>**C. Đánh giá kết quả**<br>- Đánh giá thường xuyên trên lớp | CLO1.2<br>CLO2.1<br>CLO2.2<br>CLO3.1 |

## 9. NHIỆM VỤ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

### 9.1. Nhiệm vụ của giảng viên

- Phổ biến đề cương chi tiết cho sinh viên trước khi giảng dạy học phần;
- Chuẩn bị đầy đủ tài liệu phục vụ giảng dạy cho học phần;
- Giảng dạy toàn bộ nội dung học phần theo đề cương chi tiết được duyệt.

### 9.2. Nhiệm vụ của sinh viên

- Nghiên cứu trước giáo trình, tài liệu học tập;
- Tham gia đầy đủ các giờ lên lớp;
- Hoàn thành các bài tập được giao đúng thời gian qui định;
- Tham gia kiểm tra giữa kỳ và kết thúc học phần.

## 10. QUY ĐỊNH CỦA LỚP HỌC PHẦN

### 10.1 Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý;

- Sinh viên vắng quá 20% số tiết học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành học phần, không được dự thi và phải đăng ký học lại.

### 10.2 Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm;

- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự tiết học;

- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học;

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học;

- Máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại smartphone chỉ được thực hiện vào mục đích ghi chép bài giảng, tính toán phục vụ bài giảng, bài tập, tuyệt đối không dùng vào việc khác.

*Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2022*

| | |
|---|---|
| **BỘ MÔN HỆ THỐNG THÔNG TIN**<br>**TRƯỞNG BỘ MÔN** | **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**<br>**PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤ TRÁCH** |
|  |  |
| **TS. Lê Chí Luận** | **PGS.TS. Đỗ Quang Hưng** |